

Arjuna JEE 2025

Maths

DPP: 6

Trigonometric Identities

Q1 $\frac{\cos 9^\circ + \sin 9^\circ}{\cos 9^\circ - \sin 9^\circ} =$

- (A) $\tan 54^\circ$
 (B) $\tan 36^\circ$
 (C) $\tan 18^\circ$
 (D) None of these

Q2 If $a = \frac{2 \sin \theta}{1 + \cos \theta + \sin \theta}$, then $\frac{1 + \sin \theta - \cos \theta}{1 + \sin \theta}$ is equal to

- (A) $1/a$ (B) a
 (C) $1 - a$ (D) $1 + a$

Q3 Proof :

$$\frac{1 + \sin \theta - \cos \theta}{1 + \sin \theta + \cos \theta} = \tan \frac{\theta}{2}$$

Q4 Write the value of $\sqrt{2 + \sqrt{2 + 2 \cos \theta}}$ in the simplest form.

Q5 $\frac{1 + \sin 2\theta + \cos 2\theta}{1 + \sin 2\theta - \cos 2\theta}$

- (A) $\frac{1}{2} \tan \theta$
 (B) $\frac{1}{2} \cot \theta$
 (C) $\tan \theta$
 (D) $\cot \theta$

Q6 $\frac{\sin \theta + \sin 2\theta}{1 + \cos \theta + \cos 2\theta}$ is equal to

- (A) $\frac{1}{2} \tan \theta$
 (B) $\frac{1}{2} \cot \theta$
 (C) $\tan \theta$
 (D) $\cot \theta$

Q7

Match the following two columns:

Column I	Column II
(A) $\frac{1 - \cos x}{\sin x}$	(i) $\cot^2 \frac{x}{2}$
(B) $\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}$	(ii) $\cot \frac{x}{2}$
(C) $\frac{1 + \cos x}{\sin x}$	(iii) $ \cos x + \sin x $
(D) $\sqrt{1 + \sin 2x}$	(iv) $\tan \frac{x}{2}$

- (A) A— (i), B— (ii), C— (iii), D— (iv)
 (B) A— (ii), B— (iii), C— (iv), D— (i)
 (C) A— (iv), B— (i), C— (ii), D— (iii)
 (D) A— (iii), B— (ii), C— (iv), D— (i)

Q8 If $\tan \frac{A}{2} = \frac{3}{2}$, then $\frac{1 + \cos A}{1 - \cos A} =$

- (A) -5
 (B) 5
 (C) $\frac{9}{4}$
 (D) $\frac{4}{9}$

Q9 $\frac{\sin 2A}{1 + \cos 2A} \cdot \frac{\cos A}{1 + \cos A} =$

- (A) $\tan \frac{A}{2}$
 (B) $\cot \frac{A}{2}$
 (C) $\sec \frac{A}{2}$
 (D) $\operatorname{cosec} \frac{A}{2}$

Q10 $\cos 15^\circ =$

- (A) $\sqrt{\frac{1 + \cos 30^\circ}{2}}$
 (B) $\sqrt{\frac{1 - \cos 30^\circ}{2}}$
 (C) $\pm \sqrt{\frac{1 + \cos 30^\circ}{2}}$
 (D) $\pm \sqrt{\frac{1 - \cos 30^\circ}{2}}$



Q11 $\frac{\cos A}{1 - \sin A} =$

- (A) $\sec A - \tan A$
 (B) $\operatorname{cosec} A + \cot A$
 (C) $\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2}\right)$
 (D) $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{A}{2}\right)$

Q12 If $\tan^2 \alpha - 2 \tan^2 \beta = 1$, then which of the following is correct?

- (A) $2 \cos 2\beta - \cos 2\alpha = 1$
 (B) $\cos 2\alpha - 2 \cos 2\beta = 1$
 (C) $2 \cos 2\alpha - \cos 2\beta = -1$
 (D) $\cos 2\beta - 2 \cos 2\alpha = -1$

Q13

$$(\sin 3A + \sin A) \sin A + (\cos 3A - \cos A) \cos A = 0$$

Q14

$$\cos 2\theta \cos \frac{\theta}{2} - \cos 3\theta \cos \frac{9\theta}{2} = \sin 5\theta \sin \frac{5\theta}{2}$$

Q15

$$\frac{\sin(4A - 2B) + \sin(4B - 2A)}{\cos(4A - 2B) + \cos(4B - 2A)} = \tan(A + B)$$

Q16 If $\sin A = n \sin B$, then $\frac{n-1}{n+1} \tan \frac{A+B}{2} =$

- (A) $\sin \frac{A-B}{2}$
 (B) $\tan \frac{A-B}{2}$
 (C) $\cot \frac{A-B}{2}$
 (D) None of these

Q17 The value of the expression

$$y = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 8\theta}}}$$

where $\theta = \frac{\pi}{12}$

simplifies to:

- (A) 0

(B) 1

(C) an irrational number

(D) None of these

Q18 The value of $\cos 10^\circ \cos 20^\circ \cos 40^\circ$ is

- (A) $\frac{1}{8} \cot 10^\circ$
 (B) $\frac{1}{8} \tan 10^\circ$
 (C) $\frac{1}{4} \sec 10^\circ$
 (D) $\frac{1}{4} \operatorname{cosec} 10^\circ$

Q19 The value of $\cos^2 10^\circ - \cos 10^\circ \cos 50^\circ + \cos^2 50^\circ$ is

- (A) $\frac{3}{2} + \cos 20^\circ$
 (B) $\frac{3}{4}$
 (C) $\frac{3}{2}(1 + \cos 20^\circ)$
 (D) $\frac{3}{2}$

Q20 If $5(\tan^2 x - \cos^2 x) = 2 \cos 2x + 9$, then the value of $\cos 4x$ is

- (A) $\frac{1}{3}$
 (B) $\frac{2}{9}$
 (C) $-\frac{7}{9}$
 (D) $-\frac{3}{5}$

Q21 The expression $\frac{\cos 6x + 6 \cos 4x + 15 \cos 2x + 10}{\cos 5x + 5 \cos 3x + 10 \cos x}$ is equal to

- (A) $\cos^2 x$
 (B) $1 + \cos x$
 (C) $\cos 2x$
 (D) $2 \cos x$



Answer Key

Q1 (A)

Q2 (B)

Q3 proof

Q4 $2 \cos \left(\frac{\theta}{4} \right)$

Q5 (D)

Q6 (C)

Q7 (C)

Q8 (D)

Q9 (A)

Q10 (A)

Q11 (D)

Q12 (C)

Q13 proof

Q14 proof

Q15 proof

Q16 (B)

Q17 (C)

Q18 (A)

Q19 (B)

Q20 (C)

Q21 (D)



[Android App](#) | [iOS App](#) | [PW Website](#)